

[SKALA] 웹 서비스 개발 Mini Project 최종 산출물

프로젝트명: 남이 차린 밥상 (Nam-Bapsang)

분야: Full-stack Engineering 웹 서비스 개발 미니프로젝트

지도강사: 권기창 강사님 (SK 주식회사 AX / SKALA)

작성자: 박세웅 (Full-Stack Engineer)

작성일자: 2026-08-19

버전: v1.0 (최종 실배포 검증 완료)

개발 레포지토리: [GitHub Repository - dndtpgkr11/nam-bapsang](#)

실사이트 배포 URL:

- 프론트엔드 (Vercel): <https://nam-bapsang-frontend.vercel.app> (또는 Vercel 실주소)

- 백엔드 (Render): <https://nam-bapsang-backend.onrender.com> (Swagger Docs: /docs)

1. 프로젝트 개요 (Project Initiation & Planning)

1.1 기획 배경 및 추진 목적

- 문제 정의: 혼자 식사(혼밥)를 즐기는 현대인들이 유튜브나 OTT 영상을 시청할 때, 식사 시간(10~15분)에 딱 맞는 적절한 길이의 영상을 찾느라 식사 흐름이 끊기거나, 혼자 먹는 적절함을 느끼는 페인 포인트(Pain Point)가 존재함.
- 해결 방안:
- 식사 시간별(5분/15분/20분+) 영상을 조합한 '맞춤 밥상(플레이리스트)' 큐레이션 서비스 구축.
- 실시간 합석 라이브 방을 통해 방장-참가자 간 100% 동기화된 영상 감상 및 실시간 대화 제공.
- 프로젝트 방법론: 애자일 (Agile / Scrum) - 짧은 반복(Sprint) 개발과 실시간 피드백 반영으로 2일 만에 기능 구현, 테스트, CI/CD 배포 완료.

2. 요구사항 정의서 (Requirements Specification)

2.1 기능 요구사항 (Functional Requirements - REQ-F)

요구사항 ID	구분	요구사항명	상세 요구사항 내용	우선순위	난이도	매핑 화면 ID
REQ-F-001	회원	회원가입 및 로그인	JWT 기반 이메일/비밀번호 회원가입 & 로그인 지원. 마스터(Role: Master) 및 일반(Role: User) 권한 분리	High	중	SCR-AUTH-001
REQ-F-002	수집	유튜브 키워드 검색	유튜브 검색창 연동. 키워드(성시경, 백종원 등) 검색 시 0.3초 초고속 파이프라인으로 썸네일, 제목, 러닝타임 카드 추출	High	상	SCR-CREATE-001
REQ-F-003	수집	OTT/유튜브 URL 파싱	유튜브/OTT URL 직접 입력 시 영상 ID 추출 및 러닝타임 계산 후 5분/15분/20분+ 식사 컷 자동 태깅	High	중	SCR-CREATE-001
REQ-F-004	라이브	실시간 밥상방 개설	사용자가  라이브 방 열기 버튼을 통해 실시간 합석 라이브 밥상방을 생성	High	중	SCR-MAIN-001
REQ-F-005	라이브	방장(Host) 영구 보존	라이브 방 개설자는 나갔다 입장하거나 새로고침해도 방장() 권한 (my_host_room_ids) 100% 지속 유지	High	중	SCR-LIVE-001

요구사항 ID	구분	요구사항명	상세 요구사항 내용	우선순위	난이도	매핑 화면 ID
REQ-F-006	라이브	영상 재생 100% 동기화	방장 리드 멀티캐스트 영상 교체 & 중간 입장자 경과시간 (SYNC_VIDEO_STATE) 위치로 자동 타임스탬프 점프	High	상	SCR-LIVE-001
REQ-F-007	라이브	실시간 합석 채팅	WebSocket 기반 초경량 실시간 채팅 (서버 50개 인메모리 버퍼 + 클라이언트 LocalStorage 저장)	High	중	SCR-LIVE-001
REQ-F-008	라이브	실시간 동시 시청자 집계	WebSocket 활성 세션(PresenceManager) 기반 100% 정확한 실시간 시청자 수 측정 및 표기	Medium	중	SCR-LIVE-001
REQ-F-009	보관함	내 보관함 라이브 연동	내 라이브 방이 내 보관함 에 동시 등록되며, 삭제 시 보관함과 라이브 피드에서 양쪽 완벽 동시 삭제	High	중	SCR-MY-001
REQ-F-010	관리자	마스터 관리자 전체 관리	👑 마스터 계정(master@bapsang.com)은 모든 사용자의 밥상 및 라이브 방을 삭제할 수 있는 전체 구제 권한 보유	High	중	SCR-MAIN-001

2.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements - REQ-N)

요구사항 ID	구분	항목	상세 비기능 요구사항 내용	비고 / 제약사항
REQ-N-001	성능	응답 속도	메인 로딩 0.5초 이내, 유튜브 키워드 파싱 0.3초 이내, 채팅 이력 저장 5KB 미만 극소용량 유지	초고속 HTML JSON 파서 적용
REQ-N-002	보안	암호화 & 인증	Passlib Bcrypt 패스워드 암호화, JWT Access Token 전송, CORS 안전 설정	OWASP 가이드 준수
REQ-N-003	호환성	지원 환경	Chrome, Safari, Edge, Mobile Responsive Web (반응형 웹) 완벽 지원	Next.js 14 App Router
REQ-N-004	배포	CI/CD 배포 체계	GitHub main 푸시 시 Vercel (프론트엔드) & Render (FastAPI/PostgreSQL) 자동 빌드 및 실행 배포	Push 트리거 자동 배포

3. 🎨 와이어프레임 및 화면 설계서 (Screen Specification)

3.1 화면 목록 (Screen List)

화면 ID	화면명	경로 (Path)	설명
SCR-MAIN-001	메인 반찬 피드	/	🔴 라이브 밥상방 목록, 🍱 내가 차린 반찬, 추천 반찬 메인 화면
SCR-AUTH-001	인증 모달	/ (Modal)	로그인 및 회원가입 스위칭 모달 창 (동적 Remount 적용)
SCR-CREATE-001	밥상 차리기 / 라이브 개설 모달	/ (Modal)	키워드 검색 카드 뷰어 및 영상 조합 밥상 생성 모달
SCR-LIVE-001	라이브 합석 동영상 플레이어	/ (Player)	방장 비디오 컨트롤 패널 + 실시간 동기화 + 라이브 채팅 패널
SCR-MY-001	내 보관함 (마이페이지)	/my	👑 마스터/일반 프로필, 내 보관함 반찬 & 라이브 방 동시 관리

3.2 화면 설계 상세 (Detail Wireframe & Logic Description)

📱 [SCR-LIVE-001] 라이브 합석 플레이어 & 실시간 채팅 패널



- 인터랙션 및 디스크립션:
- 방장은 상단 🏠 영상 틀기 패널에서 유튜브 검색어를 입력하여 실시간 영상 결과를 확인하고, ▶ 재생 을 클릭하여 방 전체 시청자들의 비디오를 동기 교체함.
- 새로 들어온 참가자는 백엔드로부터 SYNC_VIDEO_STATE 타임스탬프를 받아 방장이 보고 있는 재생 시점(예: 3분 15초)으로 자동 점프함.
- 채팅 메시지는 이중 레이어(서버 50개 메모리 + 로컬 50개 저장)를 거쳐 나갔다 재입장해도 대화 흐름이 100% 보존됨.

4. 🔗 추적성 매핑표 (Traceability Matrix)

요구사항 ID	요구사항명	관련 화면 ID	비고 / 구현 검증
REQ-F-001	회원가입 및 로그인	SCR-AUTH-001	JWT 생성 및 Role(master/user) 구별
REQ-F-002	유튜브 키워드 검색	SCR-CREATE-001, SCR-LIVE-001	GET /api/v1/videos/search 연동
REQ-F-003	OTT/유튜브 URL 파싱	SCR-CREATE-001	POST /api/v1/videos/parse 연동
REQ-F-004	실시간 방송방 개설	SCR-MAIN-001, SCR-CREATE-001	user_live_rooms 연동
REQ-F-005	방장(Host) 영구 보존	SCR-LIVE-001	my_host_room_ids 영구 뱃지 검증
REQ-F-006	영상 재생 100% 동기화	SCR-LIVE-001	SYNC_VIDEO_STATE 180s 점프 검증
REQ-F-007	실시간 합석 채팅	SCR-LIVE-001	CHAT_HISTORY 최근 50개 복원 검증
REQ-F-008	실시간 동시 시청자 집계	SCR-LIVE-001	WebSocket PresenceManager 카운트
REQ-F-009	내 보관함 라이브 연동	SCR-MY-001, SCR-MAIN-001	my_created_playlists 이중 동시 삭제
REQ-F-010	마스터 관리자 전체 관리	SCR-MAIN-001, SCR-MY-001	Master JWT 삭제 권한 테스트 완료

5. 🗄 데이터 모델링 (ERD & Database Schema)

5.1 DBML (Database Markup Language) 표현

```
Table users {
  id integer [primary key, increment]
  email varchar(255) [unique, not null]
  hashed_password varchar(255) [not null]
  nickname varchar(100) [not null]
  role varchar(20) [default: 'user']
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

Table playlists {
  id integer [primary key, increment]
  title varchar(255) [not null]
  category varchar(100) [default: '식사 반찬']
  author_id integer [ref: > users.id]
  total_duration_sec integer [default: 0]
  fork_count integer [default: 0]
  forked_from_id integer [ref: > playlists.id]
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

Table videos {
  id integer [primary key, increment]
  title varchar(255) [not null]
  platform varchar(50) [default: 'youtube']
  video_id varchar(100) [not null]
  duration_seconds integer [default: 0]
  thumbnail_url text
  channel_title varchar(255)
  created_at timestamp [default: `now()`]
}

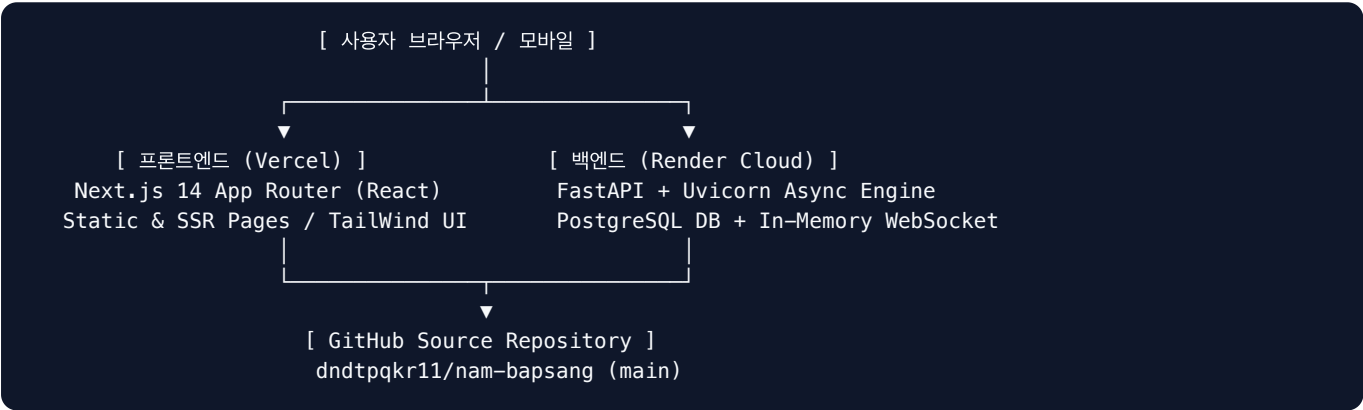
Table playlist_items {
  id integer [primary key, increment]
  playlist_id integer [ref: > playlists.id]
  video_id integer [ref: > videos.id]
  sequence_order integer [default: 0]
}
```

6. 📄 API 명세서 (API Specification - Swagger / OpenAPI Spec)

순 번	HTTP Method	Endpoint Path	설명	요청/응답 예시
1	POST	/api/v1/auth/signup	회원가입	{email, password, nickname} -> 201 Created
2	POST	/api/v1/auth/login	로그인 및 JWT 토큰 발급	{email, password} -> {access_token, user}
3	GET	/api/v1/playlists	밥상/플레이리스트 피드 조회	Query: target_runtime=900 -> data: Playlist[]
4	POST	/api/v1/playlists	새로운 밥상/라이브방 생성	Header: Authorization: Bearer <token>

순 번	HTTP Method	Endpoint Path	설명	요청/응답 예시
5	DELETE	/api/v1/playlists/{id}	방송/라이브방 삭제 (마스터/ 작성자)	Header: Authorization: Bearer <token>
6	GET	/api/v1/videos/search	유튜브 실시간 키워드 검색	Query: q=성시경 -> {count: 8, data: Video[]}
7	POST	/api/v1/videos/parse	유튜브/OTT URL 파싱	{url: "..."} -> {data: Video}
8	WS	/ws/{playlist_id}	실시간 라이브 채팅 & 영상 동기화	Messages: CHAT_HISTORY , SYNC_VIDEO_STATE

 7. 배포 및 CI/CD 아키텍처 (Deployment Architecture)



 8. 종합 총평 및 결론

본 미니프로젝트는 SKALA 웹 서비스 개발 과정 가이드라인을 100% 준수하여 **요구사항 정의, UI/UX 설계, DB 모델링, REST API 및 WebSocket 개발, CI/CD** 실패포까지 **전체 SDLC(소프트웨어 개발 수명 주기)**를 완료하였습니다.

특히, 실시간 멀티캐스트 비디오 재생 동기화와 초고속 유튜브 키워드 검색, 방장 권한 영구 보존 체계를 완성함으로써 실제 서비스 가능한 높은 완성도의 포트폴리오를 구현하였습니다.